졸업 작품 요구사항 명세서 (TRAI System)

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	RAG 기반 블로그 URL 일정 추출 및 초개인화 여정 설계 플랫폼 (TRAI)
핵심 가치	RAG 기술력과 A* 알고리즘을 통한 동선 최적화
주요 목표	URL 분석을 통한 일정 자동 추출 및 교통 약자를 위한 LBS 정보 제공
아키텍처	하이브리드 아키텍처 (React, Spring Boot, Python FastAPI/RAG)

2. 시스템 아키텍처 및 역할 분담

역할	주력 기술 스택	로직 설명
Backend (Main)	Spring Boot (Java)	인증, **A* 알고리즘 실행**, Python API 호출 및 응답 통합
AI Engine	FastAPI/LangChain (Python)	**RAG 파이프라인 전담**, LLM 호출, 벡터 검색 (ChromaDB)
External APIs	OpenAI API, 네이버 지도 API	LLM 추론 및 경로 비용 계산

3. 데이터 구조 (MySQL ERD 기반)

Entity	Attribute	Data Type	Constraint	Critical Notes
User	`user_id`	BIGINT	PK, Auto Inc.	
	`email`	VARCHAR(100)	Unique, Not Null	
	`nickname`	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	(게시판/댓글 기능 추가로 인한 닉네임 추가)
	`profile_image_url`	VARCHAR(255)	Nullable	이메일 회원가입 시 프로필 사진 등록 지원
Itinerary	`itinerary_id`	BIGINT	PK, Auto Inc.	
	`user_id`	BIGINT	FK (User), Not Null	
	`region`	VARCHAR(50)	Not Null	AI 검색 범위 제한 기준

	source_url	VARCHAR(500)	Nullable	AI 추출 원본 URL (선택적)
	concept	ENUM	Not Null	허용 값: 'HEALING', 'FOODIE', 'ACTIVITY', 'CULTURE' 등
Place	place_id	BIGINT	PK, Auto Inc.	
	itinerary_id	BIGINT	FK (Itinerary), Not Null	
	visit_order	INT	Not Null	A* 최적화 결과 또는 수동 순서
	vector_id	VARCHAR(255)	Unique	ChromaDB 연동 키
	place_type	ENUM	Not Null	허용 값: 'AI_EXTRACTED', 'USER_MANUAL'
Accessibility_Info	info_id	BIGINT	PK, Auto Inc.	휠체어 충전소/대여소 등 시설 정보
Post	post_id	BIGINT	PK, Auto Inc.	게시물 고유 ID
	user_id	BIGINT	FK (User), Not Null	게시물 작성자
	title	VARCHAR(100)	Not Null	
	content	TEXT	Not Null	
Comment	comment_id	BIGINT	PK, Auto Inc.	댓글 고유 ID
	post_id	BIGINT	FK (Post), Not Null	소속 게시물
	user_id	BIGINT	FK (User), Not Null	댓글 작성자
	content	VARCHAR(500)	Not Null	

4. 핵심 API 명세서 (Spring Boot Endpoints)

A. AI 일정 생성 및 최적화 (`POST /api/itineraries/generate`)

항목	정의	비고
기능	키워드/URL을 기반으로 RAG 검색, A*를 실행하여 일정을 생성	Python FastAPI 서버 호출

Method	POST / **Auth:** True	
Request Body	`keywords` (Array of String), `region` (String), `startDate`, `endDate` (DATE), `url` (String, Optional)	
Response	`itineraryId`, `title`, `totalDays`, `places` (Array)	`places` **배열 안에 모든 장소 상세 정보 포함**
Critical Error	`422 Unprocessable Entity` (AI_GENERATION_FAILURE)	AI 분석/최적화 실패 시 발생

B. 장소 수정 및 순서 변경 (`PUT /api/places/{placeId}`)

항목	정의	비고
기능	장소 정보 수정 후 **순차 시간 재계산** (순서 변경 포함)	A* 재실행 없이 순서대로 이동 시간만 재계산
Method	PUT / **Auth:** True	
Request Body	`estimatedDuration`, `visitDate`, `visitOrder` (모두 Optional, 수정할 필드만 전송)	
Logic Trigger	`visitOrder` 또는 `visitDate` 변경 시, **네이버 지도 API를 통해** 이후 모든 장소의 `arrivalTime` 을 업데이트.	
Status	`200 OK` / `404 Not Found`	

C. 교통 약자 시설 조회 (`GET /api/accessibility/nearby`)

항목	정의	비고
기능	사용자 위치 기반 주변 휠체어 시설 조회 (LBS)	공공 데이터 연동
Method	GET / **Auth:** True	
Query Parameter	`lat`, `lng` (Decimal), `radius` (Number, Optional)	
Logic	**Spring Boot**가 DB에서 시설 좌표를 조회 후 **Haversine 공식**으로 거리를 계산하여 가까운 순으로 정렬.	

5. 기능 명세서 (세부 요구사항)

5.1. 인증 및 사용자 (`/auth`, `/users`)

기능	요구사항	API / 로직

회원가입	1. 이메일/비밀번호 생성으로 회원가입 2. 카카오 OAuth를 통한 회원가입 지원 3. 이메일 가입 시 프로필 사진 등록 지원 4. 이메일/닉네임 중복 검사 필수	POST `/api/users/register`
로그인	1. 이메일/비밀번호 또는 카카오 로그인 지원 2. Refresh Token을 통해 새 Access Token 발급 가능해야 함	POST `/api/users/login`
유저 조회	1. 인증된 사용자 프로필 (`nickname` , `profile_image_url` 포함) 조회	GET `/api/users/me`

5.2. 커뮤니티 (`/posts` , `/comments`)

기능	요구사항	인증 필요 여부
게시물 조회 (목록/상세)	로그인을 하지 않고도 조회 가능해야 함	**Auth: False**
게시물 작성	로그인을 진행해야 작성 가능	**Auth: True**
게시물 수정/삭제	**자신의 게시물만** 수정/삭제 가능해야 함	**Auth: True** (소유권 검증 로직 필수)
댓글 조회	로그인을 하지 않고도 댓글 확인 가능해야 함	**Auth: False**
댓글 수정/삭제	**자신의 댓글만** 수정/삭제 가능해야 함	**Auth: True** (소유권 검증 로직 필수)